太谷区胡村镇继红玛钢铸造有限责任公司“7·29”一般机械伤害事故调查报告

2025年7月29日0时许，太谷继红玛钢铸造有限责任公司发生一起机械伤害事故，导致1人死亡，直接经济损失约110余万元。

事故发生后，太谷区委、区政府主要负责人高度重视，作出重要批示，要求全力做好事故善后处置工作，查明原因，吸取事故教训，进一步采取措施，加强企业安全生产监管，严防各类事故发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山西省安全生产条例》等有关法律法规规定，2025年7月29日，太谷区人民政府成立了由区委常委、常务副区长担任组长，区工信局、区纪委监委、区应急管理局、晋中市公安局太谷分局、区卫健体局、区民政局、区人社局、区总工会、胡村镇政府等相关单位有关人员为成员的“太谷继红玛钢铸造有限责任公司“7·29”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）”对该起事故展开调查。事故调查组邀请区人民检察院派员参加，同时聘请有关行业专家参与事故调查。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了事故发生单位的现场监控视

频、安全管理相关资料，并对事故相关人员进行调查询问。通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。

经调查认定：本起事故是一起员工在作业过程中，违反公司安全管理有关规定，违章作业而造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.事故发生单位基本情况

太谷继红玛钢铸造有限责任公司（以下简称继红玛钢公司）位于山西省晋中市太谷区胡村镇108国道董村段，该公司成立于2000年7月31日，注册资本400万元，有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：9114××××××××××12B，法定代表人：杜××，总经理：董××。其经营范围：生产加工销售：玛钢管件、沟糟铸件、钢管脚手架扣件、电力金具及各种铸件、球墨井盖、体育器材，热镀锌，收购销售废旧金属：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

继红玛钢公司设有安全部、生产部、综合部、财务部、销售部等职能部门以及两个生产厂区，现有职工160人，总经理全面负责公司管理，公司设专职安全管理人员负责安全管理。两个生产厂区分别设置厂长及车间主任。

继红玛钢公司生产工艺流程如下：混砂→造型→熔炼→浇注→清砂→退火→检验→机加工→热镀锌→包装→入库。

2.事故设备及事故发生工序情况

发生事故的设备为该公司417B垂直自动造型线，该设备包括造型主机、加持同步机及砂型浇注线的成套装置，为河北犇创机电设备制造有限公司（以下简称犇创机电公司）生产制造。

2019年1月30日，继红玛钢公司与犇创机电公司签订供货合同，合同编号20190130，2019年5月10日交付。该设备设计制造技术协议及设备说明书均未注明设备制造执行标准，设备交付时，多部国家推荐性标准要求配置双重安全联锁装置，无双重安全联锁装置国家强制性标准要求。

事故发生工序为造型主机造型工序，其工艺流程如下：混砂（砂、膨润土、水、煤粉、添加剂等混合均匀）→预热模板→正、反模板液压合型→自动射砂成型→液压推型（合模反板将成品砂模推出造型区）→间歇性目视检查成品砂型外观质量，视砂型成模情况调整设备→砂型由加持同步机自动前移进入浇注线→浇铸。造型主机配备主、副两名操作人员，除设备编程、更换模具、检查砂型质量、设备的调整及维护保养需停机处置外，设备全自动连续运行。

（二）事故发生单位安全管理情况

继红玛钢公司基本能够坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，建立健全了全员安全生产责任制、安全管

理制度及安全操作规程，并建立了以总经理为主任的安全生产委员会，各部门配备兼职安全员，车间各小组组长兼职安全管理员，自上而下形成了完善的安全生产组织架构。安全部为公司安全生产管理机构。董××（总经理，证号：1424××××××××××817，有效期：2024 年 5 月 30 日至 2027 年 5 月 29 日）、贾××（专职安全管理员，证号：1424××××××××××831，有效期：2024 年 5 月 30 日至 2027 年 5 月 29 日）参加了晋中市应急管理局组织的金属冶炼（黑色金属铸造）安全教育培训及考核，取得了《安全生产知识和管理能力考核合格证》。

继红玛钢公司在公司生产现场已经建立安全风险辨识、评估、管控以及隐患排查、整改等相关管理制度和责任制，大部分员工基本熟悉本岗位和作业环境中存在的安全风险，基本掌握应采取的控制措施。车间、班组均有各自的隐患排查清单，根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。但该公司存在公司（含厂长）级领导带班、巡查制度，特别是夜班落实不到位问题。

（三）事故发生经过

2025 年 7 月 28 日夜晚，继红玛钢公司二厂区铸造车间自动造型线正常开启，王×（死者，造型工）操作两台造型主机。

7 月 28 日 23 时 56 分，王×对造型机型腔观察（图 1），



图 1　事故发生前人员站位

29 日 0 时左右，王×在未将设备停机或切换到手动停止状态，将上部肢体伸入东侧造型主机设备内部，设备在进行将合模成型的成品砂模液压驱动推入自动浇铸线的推型动作时将王×头部、右胸部挤压在合模反板支架与加持同步机成品砂型之间（图 2）。至此，事故发生。



图 2　人员被困（事故发生）

（四）事故现场情况

事故发生于铸造车间，位于厂区西部，为钢结构彩钢板厂房，车间主入口朝东位于车间东北角，为彩钢板制成的推拉门。车间内入口南侧由东向西呈南北向平行排列自动混砂处理生产线、东侧垂直自动造型线、西侧垂直自动造型线三条生产线；垂直自动造型线长度 32.5 米，其中造型主机长 6.5 米，位于生产线北侧；砂型浇注线长 26 米与造型主机串联排列；东西两条垂直自动造型线间距 5 米，东西对向镜像布置，便于同时操作（图 3）。

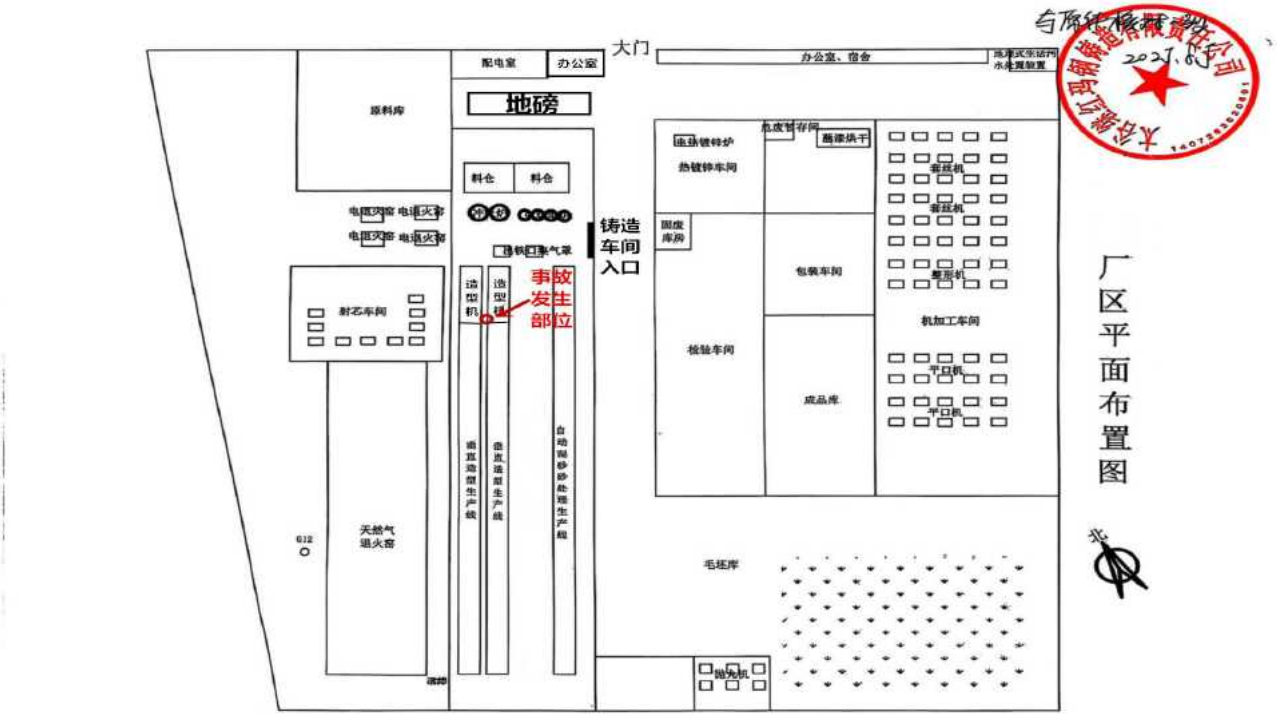


图 3　事故车间现场布局图

8 月 1 日，事故调查组会同相关行业专家对事故现场进行再次勘验。现场停产，东侧垂直自动造型线设警戒带隔离，事故造型主机推型反板支架因救援需要处于设备中部正常停机位置。经技术勘验，事故造型主机安全连锁装置和设备各部位检测传感器

工作状态正常，调阅设备后台运行数据，未见事故时段设备故障报警记录（图 4、图 5）。



图 4　事故设备



图 5　事故设备联锁装置尺寸图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成 1 人死亡，死者信息如下:

王×，男，汉族，1991 年 2 月 18 日出生，住址：山西省太

谷县胡村镇中阳村兴阳路为民巷2号，居民身份证号码：1424××××××××××81X，生前系太谷继红玛钢铸造有限责任公司造型工。

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）计算，本起事故造成的直接经济损失约为110余万元（不含事故罚款及其他费用）。

（六）其他情况

1.天气情况

根据太谷区气象局提供的气象观测资料，2025年7月28日夜间以多云天气为主，28日23时至29日1时，最高气温为25.7℃，出现在23时01分，极大风速为2.4米/秒，出现在23时9分。事故调查组研判：此起事故发生在室内，与事故发生时的天气情况无关。

2.社会舆论关注的热点

事故发生后，继红玛钢公司领导积极安抚死者家属，取得了死者家属谅解，因而本起事故未形成社会舆论关注的热点。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7月29日0时许，当班许×（造型机副操手）第一时间发现王×被困，当即给张×（车间主任）电话汇报事故情况，张×接报后即时到达现场并安排许×拨打120急救电话，因继红玛钢公司与太谷县汇生废旧金属回收有限公司厂址相同，在拨打120急救

电话时，为便于120急救车找到事故发生地点，报的单位名称为汇生废旧金属回收有限公司的名称，实际事故发生单位为继红玛钢公司，与汇生废旧金属回收有限公司无直接关系。

0时5分，张×向董××（总经理）电话报告事故情况。

董××接报后驱车赶往事故现场，0时38分向太谷区应急管理局监管股室工作人员报告事故情况。监管股室工作人员接到事故报告后，立即向局长和分管副局长报告事故情况。

1时2分许。董××拨打110报警。

1时7分左右，董××向王××（胡村镇企业办主任）报告事故情况。

2时0分，王××通过邮箱将事故情况上报区政府办和区委办。

接到事故报告后，区应急管理局、晋中市公安局太谷分局刑事技术大队、胡村镇政府、胡村镇派出所相关工作人员陆续到达事故现场，初步了解事故发生情况并指导继红玛钢公司处理善后事宜。

事故发生后，企业及相关部门逐级上报事故情况，符合《生产安全事故报告和调查处理条例》的法定流程、不存在迟报、谎报、瞒报事故的情况。

（二）事故现场应急处置情况

7月29日0时许，许×背对着王×站立，回头看到王×被机器夹住，跑过去先把造型主机自动运行切换到手动状态停止设备运转，随即电话通知张×，张×到达现场，查看后，将造型主机合

模正板、反板退开，关闭设备液压泵的开关停机，确保安全后组织现场当班人员破坏砂箱实施救援，并安排许×拨打120急救电话，并到厂门口等120救护车。

在砂型移除后，使王×脱困，并在地面铺设褥子，把王×抬到褥子上边，现场呼叫王×无反应。

0时17分，120救护车到达现场后，随行急救医护人员对王×进行查体，心电图显示一直线、立即给予心肺复苏术，开通静脉通路，并使用肾上腺素注射液，后转入晋中市第二人民医院急诊科继续抢救。

（三）医疗救治和善后情况

0时40分，王×被送到晋中市第二人民医院急诊科后立即实施心电监护、血氧饱和度监测，胸外心脏持续按压、可视喉镜下气管插管术、呼吸机辅助呼吸、应用肾上腺素、呼吸兴奋剂药物等抢救治疗，并下达病危通知家属，与王×家属详细交代病情、家属于3时7分放弃抢救，3时41分，王×离开医院回家。王×在家中死亡。

获悉王×死亡后，继红玛钢公司领导赶赴王×家中与家属见面，安抚稳定家属情绪，与家属积极沟通承诺全力进行赔偿，死者家属经安抚情绪恢复稳定。目前，赔偿工作已经完成。

（四）事故应急处置评估

事故发生，继红玛钢公司现场应急救援处置较为迅速、程序基本规范、方法基本可行，因而未造成事故进一步扩大。

接到事故报告后，太谷区政府第一时间启动应急相应工作机制，统筹部署事故应急处置工作，区应急管理局、区工信局、公安太谷区分局、医疗急救部门等单位反应迅速、协同联动、处置有序。

事故调查组认为：继红玛钢公司参与救援的相关人员齐心协力，救援现场组织有序，协同一致，科学合理，未对周边环境造成影响，也未因盲目施救引发次生灾害和衍生灾害。区政府及相关部门反应迅速，协同联动，处置有序，圆满的完成了本起事故的应急处置工作。

三、事故原因分析

造成本起事故发生的直接原因是：王×违规作业且造型机防护结构触及的安全距离不足。

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为

王×在操作造型机过程中违反《砂型铸造　生产过程安全操作规范》（JB/T 13747-2020）第 5.3.2 -b)条款中“运行中严禁将身体任何部位或工具伸入模具闭合区域；禁止在设备动作时调整参数或维修；发现异常（异响、振动、漏气等）应立即停机并切断动力源”的要求，亦违反设备生产厂家《设备操作说明书》关于“当身体的任何部分要进入设备运行范围内时必须打到手动状态停止电机”的规定，在设备自动运行期间未将设备打到手动状态停止电机情况下，王×违章将肢体伸入设备运动范围，致使

设备运动部件挤压肢体，发生事故，是造成本起事故的直接原因。

王×当班期间佩戴耳机听手机广播，《机械安全　基本概念与设计通则》（GB/T 15706-2012）第5.4条“危险识别”中其行为属于精神不集中或粗心大意导致的行为，判定为危险状态或危险事件。王×工作中佩戴耳机，严重影响其操作注意力及对作业风险的预判，致使产生非预期的操作者条件反射行为引发本起事故，亦是造成本起事故的直接原因。

2.物的不安全状态

事故设备造型主机设备开口高度1000mm，推型反板支架运动部位仅配置机械联锁装置，未配置至少两级独立联锁装置，且配置的机械联锁装置触发压板长度仅300mm，装置长度不符合《机械安全　防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022）中越过防护结构触及的安全距离（高风险）最小值，无法对设备开口形成全覆盖防护，防护可靠性不足。事故发生时，人员肢体部位处于无防护位置，无法触发停机，是造成本起事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

事故调查组通过对事故现场监控录像、现场勘验、询问相关人员、涉事企业提供的资料以及晋中市公安局太谷分局刑事技术大队提供的《王×尸表检验情况说明》和区气象局提供的《气象记录》，经分析研判认为，本起事故的发生可以排除人为故意及突发自然灾害的因素。

（三）间接原因分析

1.安全教育培训不到位

继红玛钢公司按照年初制定的安全教育培训计划进行安全培训，其中4次组织的安全操作规程培训，但安全操作规程培训未对造型主机操作规程进行专项培训，致使造型机操作人员未掌握安全规程或忽视安全风险警示，是造成本起事故发生的间接原因。

2.安全操作规程针对性较差

继红公司自行编制的《自动造型线安全操作规程》内容简单，仅列通用注意事项，针对性和操作性较差。未针对造型主机、加持同步机、及砂型浇注线制定明确的操作规程和安全注意事项。未依据《砂型铸造　生产过程安全操作规范》（JB/T 13747-2020）及时修订《自动造型线安全操作规程》，充实完善相关内容，亦是造成本起事故发生的间接原因。

3.现场安全工作检查监督执行不严

作业现场负有安全监督管理人员未严格履行监督管理职责，监督管理流于形式，对安全操作规程未严格执行，作业人员习惯性违章现象时有发生，也是造成本起事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）太谷继红玛钢铸造有限责任公司

1.执行国家标准规范不严

继红玛钢公司2019年1月采购的417B垂直自动造型线，并

于当年5月投入使用。该公司在2025年6月已自查出造型主机未配置光电联锁安全装置后，未能及时按照《铸造机械　通用技术条件》（GB/T 25711-2023）第5.2.3条“联锁保护装置：铸造机械的危险运动部件（如合模机构、射砂装置）必须配置至少两级独立联锁，确保单一故障不会导致安全功能失效”的要求，该行为违反《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》第十一条“生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准”的规定。

2.安全教育培训不到位

继红玛钢公司组织的安全操作规程培训时，未对造型主机操作规程进行专项培训，致使造型机操作人员未掌握安全规程或忽视安全风险警示，该行为违反《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》第二十八条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务”的规定，致使部分操作人员没有完全掌握本岗位的安全操作技能。

3.安全操作规程不完善

继红玛钢公司编制的《自动造型线安全操作规程》，针对性、操作性和具有保障安全生产性较差，未将设备生产厂家设备操作安全说明内容及《砂型铸造　生产过程安全操作规范》（JB/T

13747-2020）相关内容体现在办本公司安全操作规程内，此行为与《山西省安全生产条例（2022年修订）》第九条第（二）项“具有保障安全生产的规章制度和操作规程”的规定不符。

4.现场安全监督检查不到位

继红玛钢公司现场负责人在现场安全监督检查过程中，对现场存在的违反操作规程和安全管理规定行为整改考核不严，对员工出现的心理情绪异常未予以重视。该行为违反《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》第四十四条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程”及“生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。”的规定。

（二）有关监管部门履职情况

1.太谷区工业和信息化局

今年以来，该局年初制定安全检查计划，并把分管行业企业集中起来进行安全生产工作部署，同时安排股室人员前往企业进行安全指导。组织相关企业进行安全培训，观看警示教育片，将安全生产工作作为本行业领域管理的重要内容，基本履行了《晋中市太谷区管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则》（太安发〔2021〕6号）第五条[1]规定的行业安全管理职责和第十八条规定的区工信局职责。

2.太谷区应急管理局

今年以来，该局按照年初制定的年度执法计划以及《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》（国办发〔2024〕54号）的要求，规范开展分管行业企业的安全生产检查和执法活动以及帮扶企业工作，严格履行安全监管职责，安全生产检查形成“闭环”。本起事故涉事企业继红玛钢公司未被列入该局2025年度的执法计划。基本履行了《晋中市太谷区管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则》（太安发〔2021〕6号）第四条[2]规定的行业安全监管职责和第三十三条规定的区应急管理局职责。

（三）胡村镇党委政府履职情况

今年以来，该镇督促辖区内企业落实安全生产主体职责，对辖区内企业不间断开展安全检查，对企业的灭火器材、电线私拉乱接等明显安全隐患问题指出要求整改。基本履行了《中华人民共和国安全生产法（2021年修正）》第九条第二款[3]和《晋中市太谷区管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必_

---

[1] 《晋中市太谷区管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则》（太安发〔2021〕6号）第五条：负有安全生产管理责任的行业领域主管部门(以下简称行业管理部门)按照“管行业必须管安全”的原则，在履行行业管理职责的同时，必须履行行业安全生产管理(以下简称安全管理)职责，将安全生产工作作为本行业领域管理的重要内容，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，防范安全事故发生。

[2] 《晋中市太谷区管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则》（太安发〔2021〕6号）第四条：负有安全监管职责的部门（以下简称行业监管部门）依照有关法律法规规定，履行相关行业领域的安全监管职责，强化监管执法，依法查处违法违规行为。

须管安全实施细则》（太安发〔2021〕6号）第六条第一款[4]规定的属地安全监管职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

王×，男，汉族，群众，1991年2月出生，继红玛钢公司造型主机主操作工。2025年7月29日0时许，其当班操作过程中违反操作规程，在设备自动运行期间未将设备打到手动状态停止电机情况下，将肢体伸入设备运动范围，致使设备运动部件挤压肢体致死亡。对本起事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议免予追究其责任。

（二）有关责任人员行政处罚建议

1.张×，男，汉族，群众，现任继红玛钢公司铸造车间主任，负责铸造车间现场安全生产管理。其未严格履行本职安全生产管理职责，未及时发现和制止现场人员违章操作行为。其行为与《中华人民共和国安全生产法（2021年修正）》第二十六条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责”规定不符，并违反第二十五条第（六）项[5]之规定，对本起事故的发生负有领导责任。建议由区应急管理

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法（2021年修正）》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[4] 《晋中市太谷区管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则》（太安发〔2021〕6号）第六条第一款：各乡(镇)、城区社会事务服务中心，太谷经开区负责属地和辖区内安全管理工作，其他有关部门及其所属事业单位按职责分工负责本部门及其所属单位及分管领域范围内的安全生产工作；

局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令 第14号）第二十条第（一）项[6]之规定给予行政处罚。

2. 董××，男，汉族，中共党员，现任继红玛钢公司总经理，安全生产第一责任人。其安全意识不足，忽视设备本质安全性，未及时组织对生产设备安全防护装置不符合国家强制标准的安全隐患予以整改，公司安全操作规程不具有可操作性。其行为违反《中华人民共和国安全生产法（2021年修正）》第二十一条第（二）、（五）项[7]之规定，对本起事故的发生负主要领导责任。建议由区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令 第14号）第十九条第（一）项[8]之规定给予行政处罚。

（三）事故责任单位的行政处罚建议

太谷继红玛钢铸造有限责任公司发生一起生产安全责任事故，对此起事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》(应急部令 第14号)第十四条第(二)项[9]之规定给予行政处罚。

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法（2021年修正）》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[6] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令 第14号）第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）：发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

[7] 《中华人民共和国安全生产法（2021年修正）》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[8] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令 第14号）第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）：发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

（四）其他建议

相关行业安全管理部门和安全监管部门及属地乡镇对事故企业日常监督管理，有记录可查，有关公职人员无明显失职行为，事故发生后上报及时，应急处置合理，不存在违反相关法律法规的违法事实，无建议处理人员意见。

六、事故主要教训

（一）企业安全发展理念不足

继红玛钢公司在设备使用方面没有充分注意提升设备本质安全，安全防护装置不符合最新国家标准，源头把控失守；未充分落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，没有有效督促、检查本单位的安全生产工作，对自查的造型主机未配置光电联锁安全装置未能及时组织整改，及时消除生产安全事故隐患。

（二）企业主体责任落实不到位

继红玛钢公司在日常生产安全管理过程中，对公司造型主机存在的挤压安全风险辨识不充分，未制定针对性操作规程和有效开展岗位危险因素、事故防范措施教育培训；职业健康管理制度缺失，未充分关注职工心理健康；没有充分落实监督机制。主要负责人和生产安全管理人员督促、检查本单位的安全生产工作不到位。

---

[9] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令 第14号）第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

（三）安全操作规程不完善

制定的造型主机岗位操作规程流于形式，针对性和操作性较差，未涉及作业各环节具体操作内容。

（四）教育培训不到位

未对造型岗位操作规程组织专项培训，未有效组织车间、班组级安全教育，有效开展岗位危险因素、事故防范措施教育培训；致使操作人员缺乏必要的操作知识和技能。

七、事故整改和防范措施

（一）坚守安全发展理念

要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示精神，牢固树立安全发展理念，深刻汲取“7·29”事故教训，举一反三，持续开展“治本攻坚三年行动”，有效防范化解各类安全生产风险，开展全员事故警示教育，确保从业人员得到教育。

（二）压实企业主体责任

1.进一步压实企业安全生产主体责任，严格落实法定代表人、实际控制人的安全生产第一责任人的责任；严格落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立风险清单台账，制定并落实管控措施，全面提升企业本质安全水平。

2.强化从业人员教育培训，制定科学的培训计划，突出重点培训内容，使从业人员能够熟悉安全生产知识和安全管理规章制度，熟练掌握岗位操作规程，熟知岗位存在的危险危害因素及防范措施，提高从业人员综合素质。

3.组织专业技术人员对公司事故风险进行充分辨识，认真完善和修订事故应急预案，根据编制的应急预案和现场处置方案制定演练计划，并按计划实施。

（三）健全完善规章制度

切实把安全生产责任和各项规章制度落实到具体岗位和人员。

1.组织专业技术人员对公司安全操作规程和规章制度进行梳理修订。针对本次事故造型各项工序每一个环节包括但不限于：开机前的安全确认检查、运行调整、设备维护、工艺异常情况处置等内容，重点体现本次事故相关的处置规程，明确严禁将身体任何部位或工具伸入模具闭合区域，当身体的任何部分要进入设备运行范围内时必须打到手动状态停止电机。

2.完善职业健康管理制度，关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，防范从业人员行为异常导致事故发生。

3.完善和修订设备管理制度，增加及时按照最新法律法规和标准规范对设备予以升级改造内容，细化设备安全设施维保检查流程，保障设备本质安全。

（四）实施技术整改措施

对公司现有的两台造型主机进行升级改造，加装光电联锁安全装置。举一反三组织对公司所有设备进行排查，进行充分风险辨识，对安全防护装置缺失或不足的部位进行升级改造。

（五）强化部门安全监管

负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作同时，加强对关安全生产的国家标准或者行业标准的宣贯和生产经营单位执行情况的重点监督检查和帮扶。